

# 武汉大学数学与统计学院2021 – 2022 学年第一学期

## 《常微分方程》期末考试试卷 A 卷

学院：\_\_\_\_\_ 专业：\_\_\_\_\_ 学号：\_\_\_\_\_ 姓名：\_\_\_\_\_

---

### 一、求解下列方程（每题10分，共50分）

1.  $y' = x^{-1}y + xe^x$

2.  $(3x^3 + y)dx + (2x^2y - x)dy = 0$

3.  $y = xy' + (y')^2 + 2y'$  (并求出该方程的奇解)

4.  $\vec{y}' = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \vec{y}$

5.  $y'' + 2y' + y = x - 2$

### 二、（本题满分10分）

设  $f(x, y)$  在区域  $D : |x - x_0| \leq a, |y - y_0| \leq b$  上连续, 并且对任意的  $(x_1, y_1) \in D$ , 初值问题

$$\begin{cases} y' = f(x, y), \\ y(x_1) = y_1 \end{cases}$$

在  $[x_0 - a, x_0 + a]$  上存在唯一的解, 记为  $\varphi(x; x_1, y_1)$ . 试证明函数  $\varphi(\cdot; \cdot, \cdot)$  在区域

$$G : [x_0 - a, x_0 + a] \times [x_0 - a, x_0 + a] \times [y_0 - b, y_0 + b]$$

上连续.

### 三、（本题满分15分）

试证明初值问题

$$(E) \begin{cases} y' = y^2 + e^{-x^2} \\ y(0) = 0 \end{cases}$$

的解在  $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$  上存在唯一, 并且不能延展于整个  $x$  轴.

**四、(本题满分10分)** 设 $\lambda^n + a_1\lambda^{n-1} + \cdots + a_{n-1}\lambda + a_n = 0$ 的每一个根都有负实部, 试证明 $y^{(n)} + a_1y^{(n-1)} + \cdots + a_{n-1}y' + a_ny = 0$ 只有平凡的 $2\pi$ -周期解.

**五、(本题满分15分)**

(1) 设 $\vec{f}: \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}^n$  为一 $C^1$  向量场,  $\vec{f}(0) = \vec{0}$ , 那么 $\vec{x}(t) \equiv \vec{0}$  是方程组 $\vec{x}' = \vec{f}(\vec{x})$  的平衡解. 试给出 $\vec{x}(t) \equiv \vec{0}$  是稳定的定义. (5分)

(2) 试用李雅普诺夫第二方法判定方程

$$\begin{cases} x' = -2y + x(x^2 + y^2 - 2), \\ y' = 2x + y(x^2 + y^2 - 2) \end{cases}$$

的零解是渐近稳定的. (10分)